Mappia

Documento de requisitos do produto (PRD)

Versão 3.1 documental | 22/10/2026 (estimativas históricas de 02/10/2026)

Projeto de extensão de Ciência da Computação da UNINASSAU Campina Grande, na disciplina Atividades Práticas Interdisciplinares de Extensão I.

Equipe

- João Vitor Regis

- Ryan Cavalcante

- Joalison Normandia

- Jhonatan Xavier

Contrato da demonstração - revisão de 22/10/2026

Esta revisão usa o HTML/JavaScript deste repositório como referência de capacidade implementada e o arquivo Figma `sXNaua5CmhShdvoC4J4upn` como referência canônica de design. O canvas não foi alterado nem revalidado nesta revisão. O arquivo `IY3T4Dv7QenJZWPRxngnf3` é uma referência histórica, não a fonte atual.

Fluxo	Disponível na demonstração	Ainda previsto
Mapa (`index.html`)	Prévia estática; links para Relatar e Acompanhar.	Pinos interativos, filtros efetivos, GPS, moderação e contagens públicas por estado.
Relato (`relatar.html`)	Quatro etapas; categoria, descrição e endereço; seleção local de foto; dados fictícios; revisão e edição.	Envio, persistência, upload, protocolo real e verificação antiabuso.
Consulta (`acompanhar.html`)	Exemplo fixo MAP-2026-00428 e aviso para código não encontrado.	Consulta a registros reais, atualização de estados e histórico autenticado.
Conta	Botões informam indisponibilidade; entrada desabilitada no início.	Cadastro, autenticação, vínculo e recuperação de senha (2.6, prioridade S).

Na etapa de dados pessoais, nome completo, CPF, telefone e e-mail são obrigatórios apenas para percorrer a demonstração. Use dados fictícios. O navegador verifica preenchimento e formato básico do e-mail; não verifica CPF, identidade, titularidade do contato ou consentimento. Os valores permanecem no formulário em memória; o código não os envia, não grava em banco ou armazenamento local e não cria conta. A foto é apenas selecionada no aparelho. Isso não constitui coleta segura em produção nem política de privacidade. A hospedagem e recursos externos podem receber requisições técnicas de carregamento, sem envio dos campos pelo código da aplicação.

Para produção, a necessidade de cada identificador, especialmente CPF, finalidade, base legal, retenção, exclusão, acesso restrito e conteúdo do aviso precisam ser decididos antes de habilitar coleta. A identificação desenhada não é um requisito de coleta em produção aprovado por esta revisão. O cadastro ilustrado usa nome, e-mail e senha; nome e vínculo de conta ainda exigem revisão de escopo.

O catálogo desta revisão acompanha os seis rótulos do formulário: Buracos na rua, Iluminação pública, Lixo e descarte irregular, Vazamentos e esgoto a céu aberto, Alagamentos e Outro problema. Acessibilidade e sinalização pertenciam ao catálogo anterior; podem ser descritas em Outro problema, sem categorias próprias nesta demonstração. O mapa atual não executa filtros; a implementação futura deve usar o mesmo catálogo do formulário (1.2 e 8.1).

Em análise é o estado inicial previsto; Relato recebido nas exportações antigas representa recebimento, não validação. O exemplo HTML de consulta é fictício e usa Em análise, sem representar publicação no mapa. Somente Pendente, Crítico e Resolvido podem aparecer no mapa e nos indicadores futuros após validação. As

imagens exportadas são históricas: a tela 07 ilustra consulta por protocolo, não uma lista autenticada; a tela 08 não comprova validação. Não há exportação atualizada dos estados públicos nem do histórico autenticado. As imagens não foram retocadas para simular essa atualização.

Os 55 IDs e os totais históricos (183 pontos; MVP: 30 itens M e 96 pontos) foram preservados. A troca de catálogo e as questões de identificação/conta exigem reestimação antes da implementação de produção; os números de 02/10/2026 não comprovam cobertura dessas decisões. Critérios do MVP abaixo são metas futuras, não funcionalidades concluídas ou resultados de teste com moradores.

1. Visão do produto

O Mappia é uma proposta de plataforma web para registrar problemas urbanos, consultar sua localização e acompanhar o andamento de cada ocorrência. O uso prioriza o celular. O registro pode ser enviado sem conta; o cadastro é oferecido depois, para reunir os registros do morador.

O projeto está em fase de protótipo e planejamento.

2. Objetivos

O objetivo principal é reunir registros de problemas urbanos em um mapa e permitir seu acompanhamento por protocolo. A equipe revisa as informações antes de sua divulgação pública.

Os objetivos de evolução incluem mapear pontos de descarte de resíduos, divulgar comércio local, registrar doações e voluntariado, publicar alertas comunitários e apoiar o encaminhamento das ocorrências aos órgãos responsáveis. Esses recursos têm prioridades S ou C no backlog.

3. Perfis de uso

Perfil	Acesso previsto
Visitante	Mapa público, envio sem conta e consulta por protocolo.
Morador com conta	Registros vinculados à conta; recursos adicionais de acesso e avisos nas evoluções previstas.
Equipe de moderação	Acesso restrito para validar, rejeitar e alterar estados.
Comerciante	Conta para cadastrar estabelecimento, após o MVP (7.1).
Liderança comunitária	Consulta pública e futura exportação de resumos (6.3).
Órgão responsável	Destinatário do encaminhamento previsto em 5.6; sem painel próprio no MVP.

4. Prioridades e entregas

M significa essencial para o MVP; S identifica evoluções importantes; C identifica evoluções desejáveis. Os pontos são estimativas relativas de esforço, não horas de trabalho nem datas de entrega.

O MVP reúne os 30 itens M, com 96 pontos. A entrega inclui registro sem conta, protocolo, cadastro opcional, mapa, acompanhamento, moderação, indicadores e base técnica. A moderação e as regras de acesso fazem parte do MVP.

As evoluções S e C permanecem no planejamento. O aplicativo nativo, a integração automática com sistemas internos da prefeitura, a moderação por IA e pagamentos estão fora do escopo documentado.

Épico	Tema	M	S	C
1	Relato sem conta	19	10	0
2	Cadastro opcional após o envio	9	8	3

Épico	Tema	M	S	C
3	Mapa colaborativo	13	8	2
4	Acompanhamento	6	9	3
5	Prevenção de abuso e moderação	17	12	0
6	Painel de indicadores	3	3	5
7	Recursos da comunidade	0	8	13
8	Base técnica e entrega	29	3	0
	Total	96	61	26

5. Requisitos funcionais

Cada grupo corresponde ao épico de mesmo número no Product Backlog. Os IDs identificam os requisitos nas duas versões.

RF1. Relato sem conta

ID	Requisito	Prioridade	Pontos
1.1	Acessar o formulário sem conta	M	2
1.2	Selecionar a categoria	M	2
1.3	Descrever o problema	M	1
1.4	Informar a localização por mapa ou GPS	M	5
1.5	Anexar foto do problema	M	5
1.6	Exibir aviso de privacidade antes do envio	M	2
1.7	Confirmar o envio e gerar protocolo	M	2
1.8	Avisar sobre possível duplicata	S	5
1.9	Confirmar Também vejo esse problema	S	3
1.10	Remover metadados EXIF da foto	S	2

RF2. Cadastro opcional após o envio

ID	Requisito	Prioridade	Pontos
2.1	Oferecer cadastro após confirmar o registro	M	3
2.2	Dispensar o cadastro	M	1
2.3	Criar conta e vincular o registro atual	M	5
2.4	Vincular registros anteriores do aparelho	S	3
2.5	Consultar registros em outro aparelho	S	3
2.6	Recuperar senha por e-mail	S	2
2.7	Entrar por link enviado ao e-mail	C	3

RF3. Mapa colaborativo

ID	Requisito	Prioridade	Pontos
3.1	Exibir ocorrências no mapa público	M	5
3.2	Distinguir os estados das ocorrências	M	2
3.3	Abrir o detalhe de uma ocorrência	M	3
3.4	Filtrar o mapa por categoria	M	3
3.5	Buscar rua ou ponto de referência	S	3
3.6	Exibir camadas temáticas	S	5
3.7	Agrupar pinos próximos	C	2

RF4. Acompanhamento

ID	Requisito	Prioridade	Pontos
4.1	Consultar pelo protocolo sem conta	M	3
4.2	Listar os registros da conta	M	3
4.3	Copiar link de uma ocorrência	S	1
4.4	Consultar histórico de estados	S	3
4.5	Receber aviso de mudança de estado	S	5
4.6	Sugerir resolução com foto	C	3

RF5. Prevenção de abuso e moderação

ID	Requisito	Prioridade	Pontos
5.1	Verificar envios contra robôs	M	3
5.2	Limitar a frequência de envios	M	3
5.3	Restringir o acesso da equipe	M	3
5.4	Validar ou rejeitar a ocorrência	M	5
5.5	Alterar o estado de uma ocorrência	M	3
5.6	Encaminhar ao órgão responsável	S	5
5.7	Sinalizar conteúdo falso ou ofensivo	S	2
5.8	Unir registros duplicados	S	3
5.9	Ocultar dados pessoais em fotos	S	2

RF6. Painel de indicadores

ID	Requisito	Prioridade	Pontos
6.1	Contar ocorrências validadas por estado	M	3
6.2	Apresentar categorias mais frequentes	S	3
6.3	Exportar resumo em PDF ou CSV	C	5

RF7. Recursos da comunidade

ID	Requisito	Prioridade	Pontos
7.1	Cadastrar estabelecimento comercial	S	5
7.2	Mapear pontos de descarte de resíduos	S	3
7.3	Publicar alertas comunitários	C	5
7.4	Registrar doações e voluntariado	C	8

RF8. Base técnica e entrega

ID	Requisito	Prioridade	Pontos
8.1	Levantar dados e definir categorias	M	5
8.2	Preparar protótipo navegável	M	3
8.3	Configurar serviços Firebase	M	5
8.4	Aplicar regras de acesso aos dados	M	3
8.5	Implementar interface responsiva	M	3
8.6	Documentar privacidade e termos de uso	M	2
8.7	Realizar teste de usabilidade com moradores	M	5
8.8	Corrigir problemas do teste	M	3
8.9	Divulgar o projeto	S	3

6. Fluxo e regras de negócio

O fluxo principal parte do mapa, segue para Relatar um problema e para o formulário, e termina com a confirmação e o protocolo. Depois do envio, o visitante pode criar conta ou continuar sem cadastro. A consulta por protocolo permanece disponível nos dois casos.

- O visitante acessa o mapa, registra uma ocorrência e consulta o protocolo sem criar conta.

- O convite de cadastro aparece após a confirmação. Dispensar o convite não apaga o registro.

- Cada envio persistido recebe um protocolo único e começa em Em análise.

- A equipe valida o registro como Pendente ou Crítico, ou o classifica como Rejeitado. Uma ocorrência validada pode passar a Resolvido.

- O mapa e os indicadores públicos usam apenas ocorrências validadas. Em análise e Rejeitado ficam fora das contagens públicas.

- A consulta por protocolo permite acompanhar o registro sem expor dados privados do autor. O protocolo não dá permissão para editar, moderar ou vincular um registro a uma conta.

- O registro recém-enviado é vinculado à conta criada na mesma sessão. O vínculo de registros anteriores do aparelho é uma evolução prevista no item 2.4.

- Contas da equipe exigem autenticação e permissão administrativa. O cadastro de comerciantes, previsto após o MVP, também exige conta.

- A classificação Crítico indica prioridade da ocorrência. Ela não representa um acionamento de emergência ou garantia de atendimento.

- O encaminhamento a órgãos responsáveis é uma evolução do item 5.6. O registro não garante atendimento ou resolução pelo poder público.

As categorias iniciais são Buracos na rua, Iluminação pública, Lixo e descarte irregular, Vazamentos e esgoto a céu aberto, Alagamentos e Outro problema (1.2 e 8.1). Qualquer alteração no catálogo precisa manter formulário, filtro e documentos consistentes.

7. Dados e arquitetura prevista

A base técnica prevista usa HTML, CSS e JavaScript na interface, Leaflet no mapa e Firebase para autenticação, banco de dados e imagens. São escolhas de planejamento dos itens 3.1 e 8.3; não descrevem serviços já implantados.

Dado	Uso previsto
Protocolo	Identificador único para acompanhamento.
Identificação ilustrada	Nome, CPF, telefone e e-mail apenas fictícios na demonstração; tratamento real depende de decisão de necessidade, finalidade e proteção (1.6, 8.4 e 8.6).
Categoria e descrição	Classificação e relato do problema.
Latitude e longitude	Localização indicada no mapa ou obtida por GPS autorizado.
Foto	Imagem associada ao relato, submetida à revisão antes da divulgação.
Estado e datas	Estado atual, criação e atualização; histórico detalhado previsto em 4.4.
Identificador de sessão ou conta	Associação interna ao envio e posterior vínculo com conta; não aparece no mapa público.
Validação	Decisão da equipe e conteúdo liberado para consulta pública.
Confirmações e encaminhamento	Dados das evoluções 1.9 e 5.6, após o MVP.

O acesso público deve ser separado dos dados privados e das operações administrativas (8.4). Antes da validação, a ocorrência permanece na fila da equipe; o autor acompanha seu estado pelo protocolo.

8. Requisitos não funcionais

Área	Requisito e vínculo com o backlog
Privacidade	Aviso antes do envio (1.6), acesso restrito aos dados privados (8.4) e política de privacidade (8.6). Fotos inadequadas ficam fora da divulgação durante a revisão (5.4). A remoção automática de EXIF (1.10) e a ferramenta de ocultação de dados em imagens (5.9) são evoluções S.
Controle de acesso	Verificação antiabuso e limite de envios (5.1 e 5.2); autenticação e autorização da equipe (5.3); regras de leitura e escrita (8.4).
Usabilidade	Formulário curto, linguagem simples, rótulos claros e estados identificados por texto e cor. Os testes com moradores fazem parte da entrega (8.7 e 8.8).
Compatibilidade	Interface web responsiva com prioridade para celular (8.5), sem instalação de aplicativo nativo.
Desempenho	Fotos e mapa precisam permitir uso em conexão móvel. Agrupamento de pinos permanece como evolução C (3.7).
Manutenção	Código versionado e documentação das configurações de autenticação, categorias, estados e acesso aos dados (8.3 e 8.4).

9. Avaliação prevista

Indicador	Medição	Meta proposta
Tempo de envio	Tempo para concluir um registro no teste de usabilidade.	Até 2 minutos.
Conclusão do fluxo	Proporção de participantes que concluem sem ajuda.	Pelo menos 80%.
Satisfação	Questionário SUS após as tarefas do teste.	Pontuação de pelo menos 70.
Prazo de análise	Tempo entre envio e decisão da equipe em uma avaliação de operação.	Até 48 horas como meta proposta.
Qualidade dos registros	Proporção de rejeitados e duplicados.	Acompanhar a evolução, sem meta numérica definida.
Adoção da conta opcional	Contas criadas em relação aos registros enviados.	Medir sem meta fixa.

Essas metas são propostas de avaliação, não resultados obtidos ou garantia de serviço. O item 8.7 registra as medições e o item 8.8 trata as dificuldades observadas.

10. Sequência de implementação

A sequência parte da preparação e da base técnica (8.1 a 8.6), integra mapa e registro, conecta acompanhamento e conta opcional, e fecha a entrega com moderação, indicadores, testes e ajustes. Não há datas de sprints ou responsáveis por tarefa definidos nesta revisão.

O MVP só está completo quando todos os itens M atendem aos critérios do backlog. As evoluções S e C não substituem itens M pendentes. Protótipo visual e implementação funcional têm avaliações distintas.

11. Dependências e limites de operação

A publicação do serviço depende da definição do ambiente de hospedagem, dos limites de armazenamento, da política de retenção e exclusão de dados e da rotina de moderação. O encaminhamento futuro depende da escolha de um canal para o órgão responsável. Nenhuma parceria institucional ou integração com a prefeitura é presumida.

Envios abusivos, exposição indevida em fotos, baixa participação e carga de moderação são riscos do produto. Os itens 5.1, 5.2, 5.4, 8.4, 8.6, 8.7 e 8.8 tratam a primeira entrega; 1.10, 5.7, 5.8 e 5.9 acrescentam controles na evolução.

12. Documentos relacionados

- Product Backlog do Mappia, versão 3.1 documental

- Protótipo no Figma

Histórico da revisão

Versão 3.0, 02/10/2026: nomenclatura Mappia nos dois documentos; requisitos ligados aos mesmos 55 IDs; preservação das prioridades e dos pontos do backlog anterior; critérios de aceitação detalhados. Encaminhamento, privacidade das imagens e publicação de estados têm a mesma fase de entrega no PRD e no backlog.

Versão 3.1 documental, 22/10/2026: contrato da demonstração, categorias do HTML, referência Figma canônica, estados e limites das exportações históricas. Estimativas preservadas como históricas; reestimação pendente para alterações de escopo.